

Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютера

true

Цель работы

- Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

- Выполнить все примеры
- Выполнить необходимые действия с файлами
- Определить опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить файлам выделенные права доступа
- Прodelать необходимые упражнения
- Прочитать `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Теоретическое введение

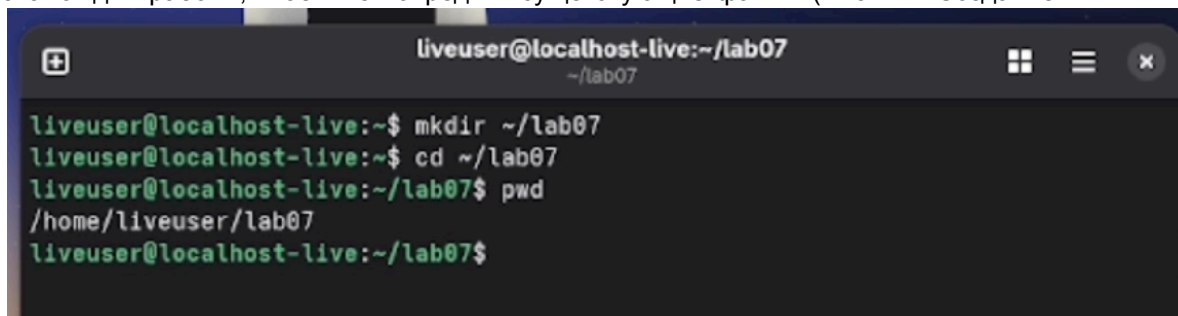
Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. Формат команды: `1 touch имя-файла` Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. Формат команды: `1 cat имя-файла` Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. Формат команды: `1 less имя-файла` Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: — `Space` — переход к следующей странице, — `ENTER` — сдвиг вперёд на одну строку, — `b` — возврат на предыдущую страницу, — `h` — обращение за подсказкой, — `q` — выход из режима просмотра файла. Команда `head` выводит по умолчанию первые 10 строк файла. Формат команды: `1 head [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк. Команда `tail` выводит по умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды: `1 tail [-n] имя-файла` Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды: `1 cp [-опции] исходный_файл целевой_файл` Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`: `mv [-опции] старый_файл новый_файл` Каждый файл или каталог имеет права доступа. В сведениях о файле или каталоге указываются: — тип файла (символ `(-)` обозначает файл, а символ `(d)` — каталог); — права для владельца файла (`r` — разрешено чтение, `w` — разрешена запись, `x` — разрешено выполнение, `-` — право доступа отсутствует); — права для членов группы (`r` — разрешено чтение, `w` — разрешена запись, `x` — разрешено выполнение, `-` — право доступа отсутствует); — права для всех остальных (`r` — разрешено чтение, `w` — разрешена запись, `x` — разрешено выполнение, `-` — право доступа отсутствует).

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего каталога

1. Создала каталог для работы, чтобы не повредить существующие файлы (Рис. 1 - Создание

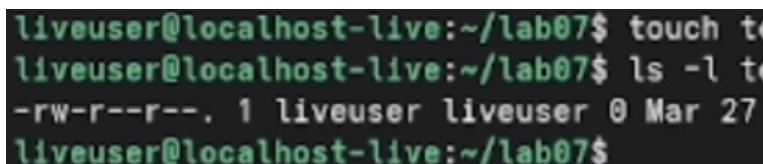
каталога).



```
liveuser@localhost-live:~/lab07
liveuser@localhost-live:~$ mkdir ~/lab07
liveuser@localhost-live:~$ cd ~/lab07
liveuser@localhost-live:~/lab07$ pwd
/home/liveuser/lab07
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

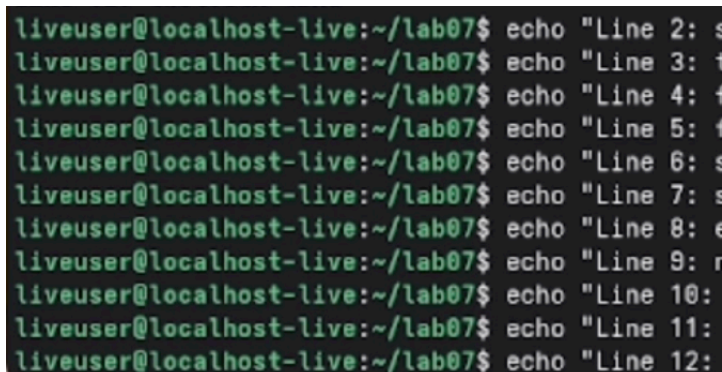
Команды для работы с файлами и каталогами

2. Создание файла с помощью touch (Рис. 2 - touch).



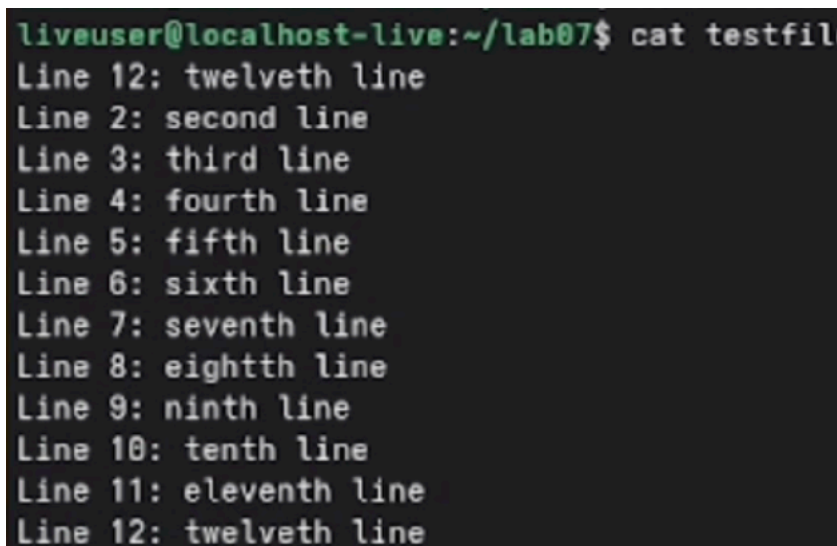
```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l testfile
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 12:00 testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

3. Запись текста в файл (Рис. 3 - Запись текста в файл).

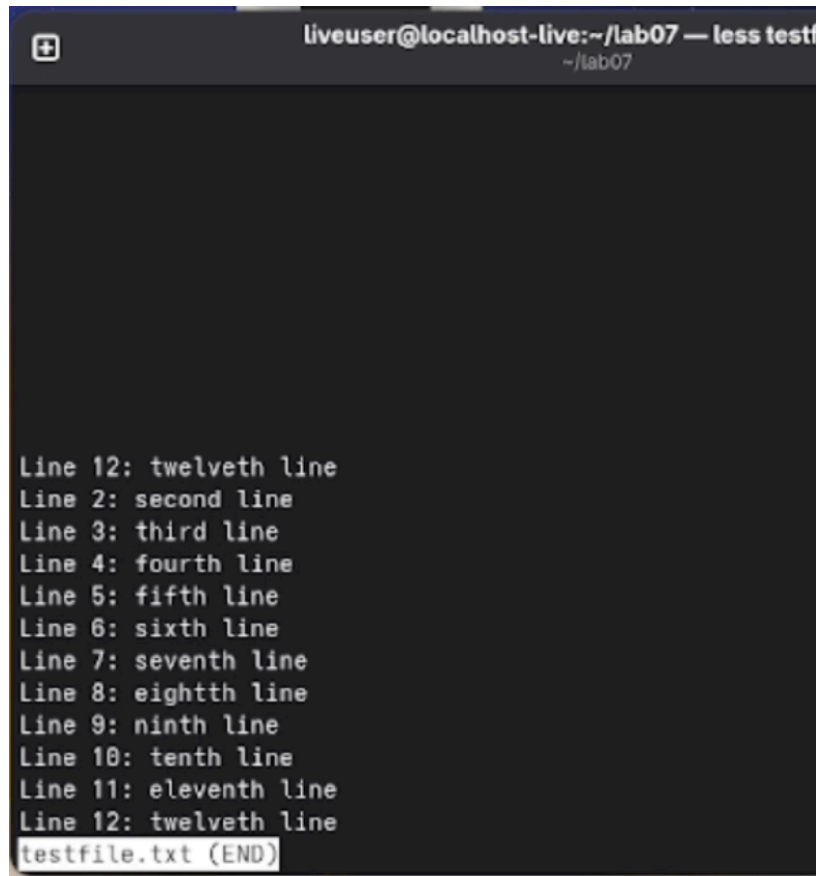


```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 2: second line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 3: third line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 4: fourth line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 5: fifth line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 6: sixth line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 7: seventh line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 8: eighth line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 9: ninth line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 10: tenth line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 11: eleventh line" > testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 12: twelveth line" > testfile
```

4. Просмотр файла командой cat (Рис. 4 - cat).



```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cat testfile
Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
```

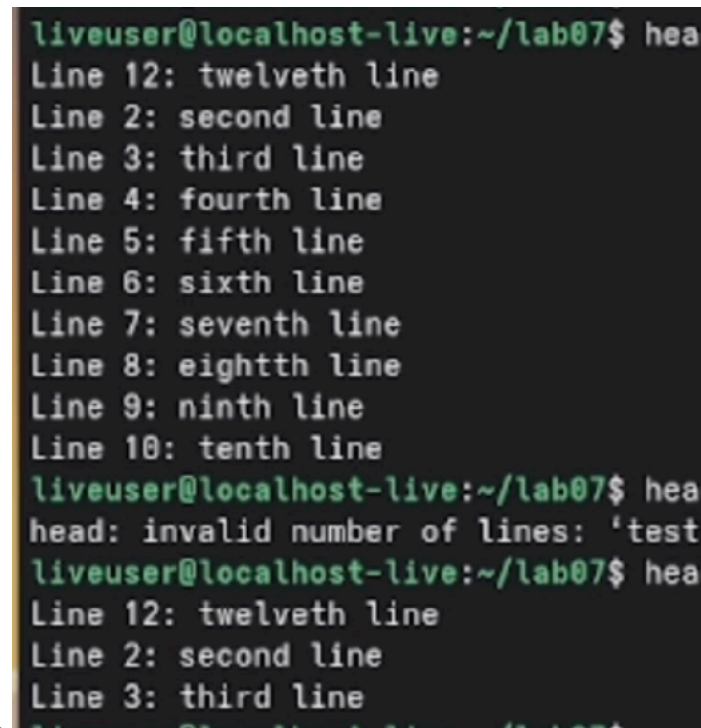


A terminal window titled "liveuser@localhost-live:~/lab07 — less testfile.txt" with a sub-header "~/lab07". The window displays the output of the 'less' command on a file named 'testfile.txt'. The output shows lines 2 through 12 of the file, with line 12 repeated. The lines are: "Line 12: twelveth line", "Line 2: second line", "Line 3: third line", "Line 4: fourth line", "Line 5: fifth line", "Line 6: sixth line", "Line 7: seventh line", "Line 8: eighth line", "Line 9: ninth line", "Line 10: tenth line", "Line 11: eleventh line", and "Line 12: twelveth line". The prompt "testfile.txt (END)" is visible at the bottom.

```
liveuser@localhost-live:~/lab07 — less testfile.txt
~/lab07

Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
testfile.txt (END)
```

5. Просмотр файла командой less (Рис. 5 - less).



A terminal window titled "liveuser@localhost-live:~/lab07" showing the output of the 'head' command on a file named 'testfile.txt'. The output shows the first 10 lines of the file: "Line 12: twelveth line", "Line 2: second line", "Line 3: third line", "Line 4: fourth line", "Line 5: fifth line", "Line 6: sixth line", "Line 7: seventh line", "Line 8: eighth line", "Line 9: ninth line", and "Line 10: tenth line". The prompt "liveuser@localhost-live:~/lab07\$ head" is visible at the bottom. Below this, the prompt "liveuser@localhost-live:~/lab07\$ head" is repeated, followed by the error message "head: invalid number of lines: 'testfile.txt'", and then the prompt "liveuser@localhost-live:~/lab07\$ head" is repeated again, followed by the output of the 'head' command on a file named 'testfile.txt'.

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ head
Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
liveuser@localhost-live:~/lab07$ head
head: invalid number of lines: 'testfile.txt'
liveuser@localhost-live:~/lab07$ head
Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
```

6. Просмотр первых строк командой head (Рис. 6 - head).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ tail
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
liveuser@localhost-live:~/lab07$ tail
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
```

7. Просмотр последних строк командой tail (Рис. 7 - tail).

Копирование файлов и каталогов

8. Копирование файлов в текущем каталоге (Рис. 8 - Копирование файлов в текущем каталоге).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp abc1 april
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp abc1 may
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l abc1 april may
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 abc1
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 may
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

9. Копирование нескольких файлов в каталог (Рис. 9 - Копирование нескольких файлов в каталог).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp april may monthly/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly/
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 may
```

10. Копирование из другого каталога с переименованием (Рис. 10 - Копирование из другого каталога)

с переименованием).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp monthly/may monthly/jun
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly/
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 june
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 may
```

11. Копирование каталога с опцией -r (Рис. 11 - -r).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir mont
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -r mont
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l mont
total 0
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l mont
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19
```

12. Копирование каталога в /tmp (Рис. 12 - /tmp).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -r mont
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l /tmp
total 0
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27
```

Перемещение и переименование

13. Переименование файла в текущем каталоге (Рис. 13 - Переименование файла в текущем

каталоге).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv april july
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l
total 4
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 abc1
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 july
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 may
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:06 monthly
drwxr-xr-x. 3 liveuser liveuser 60 Mar 27 19:07 monthly.00
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 247 Mar 27 19:03 testfile.txt
```

14. Перемещение файла в другой каталог (Рис. 14 - Перемещение файла в другой каталог).


```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv july monthly.00/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly.00/
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 july
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:07 monthly
```

```
liveuser@localhost-live:~/lab0
liveuser@localhost-live:~/lab0
total 4
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuse
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuse
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuse
drwxr-xr-x. 3 liveuser liveuse
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuse
```

15. Переименование каталога (Рис. 15 - Переименование каталога).

16. Перемещение каталога в другой каталог (Рис. 16 - Перемещение каталога в другой каталог).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir reports
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv monthly.01 reports/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l reports/
total 0
drwxr-xr-x. 3 liveuser liveuser 80 Mar 27 19:08 monthly.01
```

17. Переименование каталога, не являющегося текущим (Рис. 17 - Переименование каталога, не

являющегося текущим).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv reports/monthly.01 reports/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l reports/
```

Права доступа и их изменение

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ t
liveuser@localhost-live:~/lab07$ l
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0
```

18. Просмотр прав доступа (Рис. 18 - Просмотр прав доступа).

19. Добавление права выполнения владельцу (Рис. 19 - Добавление права выполнения владельцу).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod u+x may
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:10 may
```

```
liveuser@localhost-live
liveuser@localhost-live
-rw-r--r--. 1 liveuser 1
```

20. Удаление права на выполнение (Рис. 20 - Удаление права на выполнение).

21. Создание каталога с ограничением прав (Рис. 21 - Создание каталога с ограничением прав).

```

liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir monthly
mkdir: cannot create directory 'monthly': File exists
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: invalid mode: 'g-r,'
Try 'chmod --help' for more information.
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod g-r,o-r monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld monthly
drwx--x--x. 4 liveuser liveuser 140 Mar 27 19:10 monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$

```

22. Добавление права на запись для группы (Рис. 22 - Добавление права на запись для группы).

```

liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod g+w abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:12 abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$

```

23. Использование численного (восьмиричного) формата (Рис. 23 - Использование численного

```

liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 755 nimbers.txt
chmod: cannot access 'nimbers.txt': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 755 numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l numbers.txt
-rwxr-xr-x. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:12 numbers.
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 600 numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l numbers.txt
ls: cannot access 'numbers.txt': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l numbers.txt
-rw-----. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:12 numbers.
liveuser@localhost-live:~/lab07$

```

(восьмиричного) формата).

Анализ файловой системы

24. Просмотр смонтированных файловых систем (Рис. 24 - Просмотр смонтированных файловых

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mount | head -10
LiveOS_rootfs on / type overlay (rw,relatime,seclabel,lowerdir=/run/rootfsbase,u
pperdir=/run/overlayfs,workdir=/run/ovlwork,uid=on)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1837860k,nr_inodes=45946
5,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=60
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
time)
```

систем).

25. Просмотр файла /etc/fstab (Рис. 25 - Просмотр файла /etc/fstab).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cat /etc/fstab
```

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ df -hT | head -5
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
LiveOS_rootfs   778M  171M  607M  22% /
devtmpfs        1.8G   0    1.8G   0% /dev
tmpfs           1.9G  108K   1.9G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   16K   241K   6% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           778M  171M  607M  22% /dev/loop0
/dev/sr0         2.4G   2.4G   0     100% /dev/loop0
tmpfs           1.0M   0    1.0M   0% /dev/loop0
tmpfs           1.9G   8.0K   1.9G   1% /dev/loop0
tmpfs           1.0M   0    1.0M   0% /dev/loop0
tmpfs           389M  168K   389M   1% /dev/loop0
tmpfs           1.0M   0    1.0M   0% /dev/loop0
```

26. Проверка использования диска (Рис. 26 - Проверка использования диска).

27. Определение типа файловой системы (Рис. 27 - Определение типа файловой системы).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ df -hT | head -5
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
LiveOS_rootfs   overlay   778M  171M  607M  22% /
devtmpfs        devtmpfs  1.8G   0    1.8G   0% /dev
tmpfs           tmpfs     1.9G  108K   1.9G   1% /dev/shm
efivarfs        efivarfs  256K   16K   241K   6% /sys/firmware/efi/efivars
```


Check and repair a Linux filesystem.

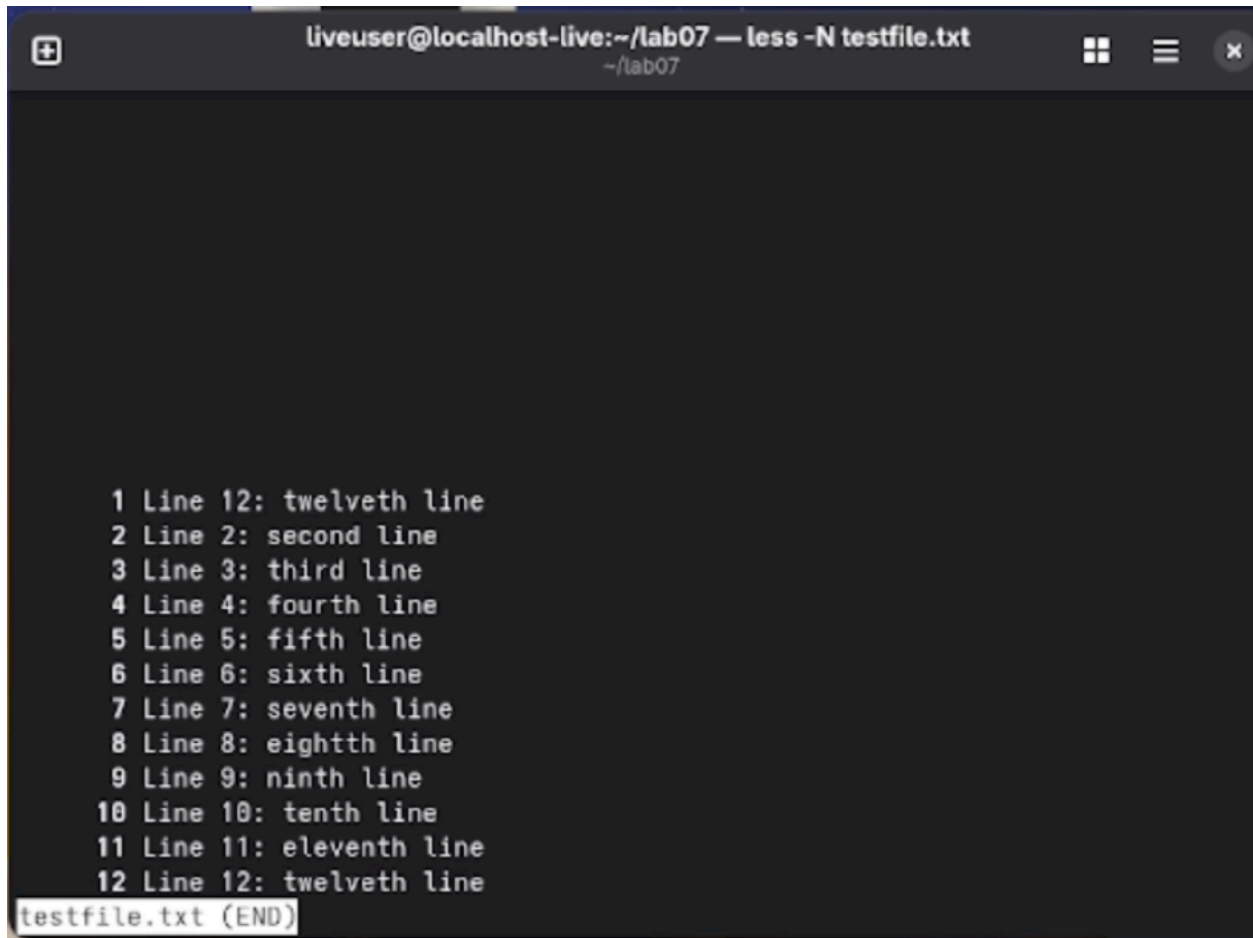
Options:

- A check all filesystems
- C [<fd>] display progress bar; file descriptor is
- l lock the device to guarantee exclusive a
- M do not check mounted filesystems
- N do not execute, just show what would be
- P check filesystems in parallel, including
- R skip root filesystem; useful only with '
- r [<fd>] report statistics for each device checke
- file descriptor is for GUIs
- s serialize the checking operations
- T do not show the title on startup
- t <type> specify filesystem types to be checked;
- <type> is allowed to be a comma-separated
- V explain what is being done

- , --help display this help
- version display version

See the specific fsck.* commands for available fs-op
For more details see fsck(8).

28. Команда fsck (Рис. 28, 29 - Команда fsck).

A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'liveuser@localhost-live:~/lab07 — less -N testfile.txt' and shows standard window controls. The main area displays the contents of 'testfile.txt' using the 'less' command. The output consists of 12 lines, each starting with a number followed by a line number and a description. The last line is '12 Line 12: twelveth line'. Below the file content, the prompt 'testfile.txt (END)' is visible.

```
liveuser@localhost-live:~/lab07 — less -N testfile.txt
~/lab07

1 Line 12: twelveth line
2 Line 2: second line
3 Line 3: third line
4 Line 4: fourth line
5 Line 5: fifth line
6 Line 6: sixth line
7 Line 7: seventh line
8 Line 8: eighth line
9 Line 9: ninth line
10 Line 10: tenth line
11 Line 11: eleventh line
12 Line 12: twelveth line
testfile.txt (END)
```

Figure 1: Рис. 29 - Команда fsck

```
liveuser@localhost-live:~/lab07 — less -S testfile.txt
~/lab07

Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
testfile.txt (END)
```

29. Задание 1 (Рис. 30 - Задание 1).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -i testfile.txt testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -i testfile.txt testfile
cp: overwrite 'testfile_copy.txt'? y
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -v testfile.txt testfile
'testfile.txt' -> 'testfile_verbose.txt'
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -u testfile.txt testfile
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -a reports/ reports_vack
cp: cannot stat 'reports/': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -a reports/ reports_back
```

30. Задание 2 (Рис. 31 - Задание 2).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir australia
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 744 australia
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld australia
drwxr--r--. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:18 aust
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir play
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 711 play
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld lay
ls: cannot access 'lay': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld play
drwx--x--x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:18 play
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch my_os
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 544 my_os
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:19 my_os
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch feathers
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 644 feathers
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:19 feath
```

31. Задание 3 (Рис. 32 - Задание 3).


```

liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir dir1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 755 dir1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld dir1
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:20 dir1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ nkdir dir1
bash: nkdir: command not found...
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir dir2
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 751 dir2
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld dir2
drwxr-x--x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:20 dir2
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir dir3
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 710 dir3
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld dir3
drwx--x---. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:21 dir3
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch file4
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 640 file4
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l filr4
ls: cannot access 'filr4': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l file4
-rw-r-----. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:21 file4
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch file5
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 644 file5
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l file5

```

32. Задание 4 (Рис. 33 - Задание 4).

Выводы

- Ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы

Лабораторная работа №7.